แบบฝึกหัดที่ 1.1
จำนวนเชิงซ้อน

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก เขียนในรูป a + bi และบอกส่วนจริง ส่วนจินตภาพ

$i^2 = -1$ และ $\sqrt{(-k)} = \sqrt{k}i$ เมื่อ $k > 0$

ตัวอย่าง $\sqrt{(-25)} = 5i$ ดังนั้น $3 - \sqrt{(-25)} = 3 - 5i$ มี Re = 3, Im = –5

1. ให้เขียนในรูป $a + bi$ และบอก Re(z) กับ Im(z)

1) $z = 7 + \sqrt{(-36)}$

$z = \square + \square i$

.....

2) $z = -2 - \sqrt{(-18)}$

.....

3) $z = \sqrt{(-49)}$

.....

4) $z = \left(5, -\frac{1}{2}\right)$

.....

ชุด ข กำลังของ i และการเท่ากัน

2. ให้หาค่าต่อไปนี้

1) i^{35}

.....

2) i^{50}

.....

3) i^{81}

.....

4) $i^3 + i^4 + i^5 + i^6$

.....

3. ให้หาจำนวนจริง x และ y

1) $(3x + 1) + (y - 2)i = 10 + 5i$

.....

.....

2) $(x - y) + (x + y)i = 2 + 8i$

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.2
สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก บวก ลบ คูณ

$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$

ตัวอย่าง $(1 + i)(2 + 3i) = 2 + 3i + 2i + 3i^2 = -1 + 5i$

1. ให้หาค่าในรูป $a + bi$

1) $(4 - 7i) + (-1 + 3i)$

.....

2) $(2 + 5i)(3 - i)$

$= \square - \square i + \square i - \square i^2 = \square$

.....

.....

3) $(4 - 3i)^2$

.....

.....

4) $(1 + 2i)(1 - 2i)$

.....

ชุด ข สังยุคและการหาร

สังยุคของ $a + bi$ คือ $a - bi$ หารโดยคูณเศษและส่วนด้วยสังยุคของตัวส่วน

2. ให้หาค่าในรูป $a + bi$

1) $\dfrac{3 + 4i}{1 + 2i}$

.....

.....

.....

2) $\dfrac{10}{3 - i}$

.....

.....

3) $\frac{2+i}{2-i}$

4) ถ้า z = 5 – 12i ให้หาผลคูณของ z กับสังยุคของ z

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.3
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก ค่าสัมบูรณ์

$|a + bi| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ $|zw| = |z||w|$ $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{}{z||w|}$

ตัวอย่าง $|5 - 12i| = \sqrt{(25 + 144)} = 13$

1. ให้หาค่าต่อไปนี้

1) $|-6 + 8i|$

.....

2) $|(3 + 4i)(5 - 12i)|$

.....

3) $\left|\frac{8 + 6i}{3 - 4i}\right|$

.....

4) $|(1 + i)^6|$

.....

5) ระยะห่างระหว่าง $1 + i$ และ $4 - 3i$

.....

ชุด ข กราฟบนระนาบเชิงซ้อน

2. ให้บอกลักษณะกราฟของเซตต่อไปนี้

1) $|z| = 4$

.....

2) $|z - (2 - i)| = 3$

.....

3) $|z - 1| = |z + 1|$

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.4
รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อนและสมการกำลังสอง

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก รากที่สอง

ให้ $(x + yi)^2 = a + bi$ จะได้ $x^2 - y^2 = a$, $2xy = b$ และ $x^2 + y^2 = |a + bi|$

ตัวอย่าง รากที่สองของ $-5 + 12i$ คือ $\pm(2 + 3i)$ เพราะ $(2 + 3i)^2 = -5 + 12i$

1. ให้หารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้

1) $8 + 6i$

.....

.....

.....

2) $-3 - 4i$

.....

.....

.....

3) $8i$

.....

.....

.....

ชุด ข สมการกำลังสอง

$x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$ ถ้า $b^2 - 4ac < 0$ ได้คำตอบเป็นคู่สังยุค

2. ให้แก้สมการ

1) $x^2 - 6x + 13 = 0$

.....

.....

2) $x^2 + 4x + 8 = 0$

.....

.....

3) $2x^2 - 2x + 5 = 0$

.....

.....

4) $x^2 + 9 = 0$

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.5
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและทฤษฎีบทเดอมัวฟวร์

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก รูปเชิงขั้ว

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ เมื่อ $r = |z|$ คูณกัน: ระยะคูณกัน มุมบวกกัน

ตัวอย่าง $1 + i = \sqrt{2}(\cos 45° + i\sin 45°)$

1. ให้เขียนในรูปเชิงขั้ว (มุมระหว่าง 0° ถึง 360°)

1) $-1 + i$

.....

.....

2) $\sqrt{3} - i$

.....

.....

3) $-4i$

.....

4) $[3(\cos 40° + i \sin 40°)][2(\cos 50° + i \sin 50°)]$

.....

.....

ชุด ข ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร์

$[r(\cos\theta + i\sin\theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$

2. ให้หาค่าในรูป $a + bi$

1) $(1 - i)^6$

.....

.....

.....

2) $(\sqrt{3} + i)^6$

.....

.....

.....

3) $(-1 + i)^4$

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.6
รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก หารากที่ n

รากที่ n ของ $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ คือ $\sqrt[n]{r}\left[\cos\frac{\theta + 360°k}{n} + i\sin\frac{\theta + 360°k}{n}\right]$ เมื่อ $k = 0, 1, \ldots, n-1$

ตัวอย่าง รากที่สองของ -4 คือ $2i$ และ $-2i$ (มุม 90° และ 270°)

1. ให้หาคำตอบของสมการต่อไปนี้ในรูป $a + bi$

1) $z^3 = 27$

.....

.....

.....

2) $z^4 = -81$

.....

.....

.....

3) $z^3 = 8i$

.....

.....

.....

ชุด ข สมบัติของราก

2. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) รากของ $z^5 = 32$ อยู่บนวงกลมรัศมีเท่าใด และห่างกันกี่องศา

.....

.....

2) คำตอบทั้งหมดของ $z^8 = 1$ ต่อกันเป็นรูปอะไร

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.7

สมการพหุนาม

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก แก้สมการพหุนาม

พหุนามดีกรี n มีราก n ราก ถ้าสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง รากที่ไม่ใช่จำนวนจริงมาเป็นคู่สังยุค

ตัวอย่าง $x^3 + x = 0 \rightarrow x(x^2 + 1) = 0$ ได้ $x = 0, \pm i$

1. ให้หาคำตอบทั้งหมดของสมการ

1) $x^3 - 8 = 0$

2) $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$

3) $x^3 - 5x^2 + 9x - 5 = 0$

4) $x^4 - 16 = 0$

ชุด ข รากคู่สังยุค

2. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) สมการ $x^2 + px + q = 0$ (p, q เป็นจำนวนจริง) มีราก $3 + 2i$ ให้หา p และ q

2) ให้หาพหุนามดีกรี 3 สัมประสิทธิ์จริง สัมประสิทธิ์ของ x^3 เป็น 1 ที่มีราก 1 และ $2 + i$

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ปีการศึกษา 2569